

RELATÓRIO TÉCNICO

Proposta de Controlo de Acessos para Mini-Servidor Linux

Formando: Jair Mendes

Módulo: Linux e Segurança na Cloud

Tema: IAM, Utilizadores, Grupos, Permissões e SSH

1. Identificação do Grupo Grupo

Elemento: Jair Mendes.

Responsável pela análise do cenário, definição dos grupos, proposta de permissões, análise de riscos e elaboração do relatório.

2. Síntese do Cenário

Uma pequena equipa pretende utilizar um servidor Linux para alojar uma aplicação web. Para garantir a segurança, estabilidade e organização do sistema, é necessário definir uma política de controlo de acessos adequada aos diferentes perfis de utilizadores.

Foram identificados vários riscos, incluindo a utilização da mesma conta por vários utilizadores, permissões excessivas em diretórios críticos, utilização frequente da conta root, ausência de regras para acesso remoto por SSH e falta de documentação sobre responsabilidades e privilégios.

O objetivo desta proposta é implementar uma estrutura organizada de utilizadores, grupos e permissões baseada no princípio do menor privilégio, reduzindo a superfície de ataque e melhorando a rastreabilidade das ações realizadas no sistema.

3. Perfis, grupos, responsabilidades e restrições

Perfil	Grupo	Responsabilidades	Permissões Necessárias	Permissões a Evitar
Administrador	admins	Gerir utilizadores, serviços, atualizações e segurança do sistema	Acesso administrativo através de sudo	Utilização permanente da conta root
Operador Web	webops	Publicar e atualizar a aplicação web	Escrita nos ficheiros da aplicação	Alteração de configurações críticas
Auditor	auditores	Consultar logs, relatórios e documentação	Leitura de logs e documentos	Alteração de ficheiros do sistema
Visitante	visitantes	Consultar documentação autorizada	Leitura de documentação pública	Escrita ou alteração de ficheiros

A separação por grupos permite controlar de forma mais eficiente quem pode aceder a determinados recursos. Esta abordagem facilita a administração do sistema e reduz o risco de erros ou acessos indevidos.

4. Estrutura de Diretórios Proposta

Estrutura sugerida

```
/opt/projeto-web/  
├── public/  
├── config/  
├── logs/  
└── docs/
```

Descrição dos diretórios

public/

Contém os ficheiros públicos da aplicação web, como páginas HTML, folhas de estilo CSS, imagens e scripts necessários para o funcionamento da aplicação.

config/

Armazena ficheiros de configuração da aplicação e do servidor. Esta pasta pode conter informações sensíveis, como credenciais de acesso a bases de dados ou parâmetros de segurança.

logs/

Contém registos de atividade do sistema e da aplicação. Estes ficheiros são importantes para auditorias, monitorização e investigação de incidentes de segurança.

docs/

Armazena documentação técnica, manuais de utilização, procedimentos internos e outros documentos relevantes para a equipa.

A organização em diretórios distintos permite aplicar permissões específicas a cada área, reduzindo a exposição de informação sensível e melhorando a gestão dos acessos.

5. Proposta de Permissões

Caminho	Dono/Grupo	Permissão	Justificação
/opt/projeto-web/public	root	775	Permite aos operadores atualizar a aplicação
/opt/projeto-web/config	root	750	Restringe acesso a ficheiros sensíveis
/opt/projeto-web/logs	root	750	Permite consulta pelos auditores
/opt/projeto-web/docs	root	755	Disponibiliza documentação autorizada

Estas permissões seguem o princípio do menor privilégio, garantindo que cada utilizador possui apenas os acessos necessários para desempenhar as suas funções.

Por exemplo, um operador web não necessita de acesso aos ficheiros de configuração do sistema, enquanto um auditor apenas necessita de consultar os registos sem os modificar.

6. Regras de Acesso Remoto por SSH

O SSH (Secure Shell) é um protocolo utilizado para administração remota segura de sistemas Linux.

Regras propostas

- Cada utilizador deve possuir uma conta individual.
- O acesso por SSH deve ser registado para efeitos de auditoria.
- A autenticação por chave SSH deve ser preferida em relação à autenticação apenas por palavra-passe.
- O acesso direto à conta root deve ser desativado.
- Devem ser utilizadas palavras-passe fortes e únicas.
- O acesso remoto deve ser concedido apenas aos perfis que realmente necessitam dele.

Perfil	Pode aceder por SSH?	Tipo de autenticação	Justificação
Administrador	Sim	Chave SSH	Administração do sistema
Operador Web	Sim	Chave SSH	Gestão da aplicação
Auditor	Sim	Palavra-passe forte ou chave SSH	Consulta de evidências
Visitante	Sim	Não aplicável	Não necessita acesso
Técnico			remoto

Nunca devem ser publicados como evidência palavras-passe, chaves privadas SSH, tokens de acesso ou qualquer outra informação confidencial.

7. Riscos e Medidas de Mitigação

Risco	Impacto	Medida de Mitigação
Utilização da mesma conta por vários utilizadores	Falta de rastreabilidade	Utilizar contas individuais
Permissões excessivas	Alteração ou eliminação indevida de ficheiros	Aplicar o princípio do menor privilégio
Utilização frequente da conta root	Aumento do risco de erro humano	Utilizar sudo apenas quando necessário
Palavras-passe fracas	Acesso não autorizado	Implementar política de palavras-passe fortes
Exposição de ficheiros de configuração	Divulgação de informação sensível	Restringir acesso ao diretório config

A identificação prévia dos riscos permite implementar medidas preventivas que aumentam significativamente a segurança do servidor.

8. Conclusão

A proposta apresentada organiza os acessos ao mini-servidor Linux através da criação de perfis específicos, grupos de utilizadores e permissões adequadas. A aplicação do princípio do menor privilégio reduz os riscos de segurança e limita o impacto de eventuais erros ou acessos indevidos.

A utilização de contas individuais, a definição de regras para acesso remoto por SSH e a proteção de ficheiros sensíveis contribuem para uma administração mais segura e eficiente do sistema. Estas medidas representam boas práticas amplamente utilizadas em ambientes profissionais de administração de sistemas Linux.